

Laboratory Practice 2 - Variant 3
10.11.2025

Создано системой Doxygen 1.15.0

1	Дерево директорий	1
1.1	Алфавитный указатель директорий	1
2	Алфавитный указатель структур данных	3
2.1	Структуры данных	3
3	Список файлов	5
3.1	Файлы	5
4	Директории	7
4.1	Содержание директории Core	7
4.2	Содержание директории Core/Inc	8
4.3	Содержание директории Core/Src	8
5	Структуры данных	9
5.1	Структура Led	9
5.1.1	Поля	9
5.1.1.1	current_btn_hold_2s	9
5.1.1.2	delay_time_ms	9
5.1.1.3	led_state	9
5.1.1.4	number	9
5.1.1.5	toggle_time_ms	9
6	Файлы	11
6.1	Файл Core/Inc/init.h	11
6.1.1	Макросы	12
6.1.1.1	FREQUENCY1	12
6.1.1.2	FREQUENCY2	12
6.1.1.3	FREQUENCY3	12
6.1.2	Функции	13
6.1.2.1	GPIO_Init()	13
6.1.2.2	ITR_Init()	13
6.1.2.3	Led_flicker()	14
6.1.2.4	Led_init()	15
6.1.2.5	Led_off()	16
6.1.2.6	Led_on()	16
6.1.2.7	Led_set_delay_time_ms()	17
6.1.2.8	RCC_Init()	18
6.1.2.9	SysTick_Init()	18
6.2	init.h	19
6.3	Файл Core/Inc/it_handlers.h	20
6.3.1	Функции	20
6.3.1.1	EXTI15_10_IRQHandler()	20
6.3.1.2	SysTick_Handler()	21
6.3.2	Переменные	21

6.3.2.1 btn_count	21
6.3.2.2 btn_hold_4s	21
6.4 it_handlers.h	21
6.5 Файл Core/Inc/main.h	22
6.6 main.h	22
6.7 Файл Core/Src/init.c	22
6.7.1 Функции	23
6.7.1.1 GPIO_Init()	23
6.7.1.2 ITR_Init()	24
6.7.1.3 Led_flicker()	24
6.7.1.4 Led_init()	25
6.7.1.5 Led_off()	25
6.7.1.6 Led_on()	26
6.7.1.7 Led_set_delay_time_ms()	26
6.7.1.8 RCC_Init()	27
6.7.1.9 SysTick_Init()	27
6.7.2 Переменные	28
6.7.2.1 btn_count	28
6.7.2.2 btn_hold_2s	28
6.7.2.3 btn_hold_4s	28
6.7.2.4 GlobalTickCount	28
6.8 Файл Core/Src/it_handlers.c	28
6.8.1 Макросы	29
6.8.1.1 delayTime_MS	29
6.8.1.2 Led_Count	30
6.8.1.3 longHoldTime_MS	30
6.8.1.4 shortHoldTime_MS	30
6.8.2 Функции	30
6.8.2.1 EXTI15_10_IRQHandler()	30
6.8.2.2 SysTick_Handler()	30
6.8.3 Переменные	31
6.8.3.1 btn_count	31
6.8.3.2 btn_hold_2s	31
6.8.3.3 btn_hold_4s	31
6.8.3.4 button_pressed	31
6.8.3.5 GlobalTickCount	31
6.8.3.6 led1	31
6.8.3.7 led2	31
6.8.3.8 led3	31
6.8.3.9 led4	31
6.8.3.10 led5	31
6.8.3.11 led6	32
6.9 Файл Core/Src/main.c	32

6.9.1	Макросы	32
6.9.1.1	Led_Count	32
6.9.2	Функции	33
6.9.2.1	main()	33
6.9.3	Переменные	33
6.9.3.1	btn_count	33
6.9.3.2	btn_hold_4s	34
6.9.3.3	led1	34
6.9.3.4	led2	34
6.9.3.5	led3	34
6.9.3.6	led4	34
6.9.3.7	led5	34
6.9.3.8	led6	34
	Предметный указатель	35

Глава 1

Дерево директорий

1.1 Алфавитный указатель директорий

Core	7
Inc	8
init.h	11
it_handlers.h	20
main.h	22
Src	8
init.c	22
it_handlers.c	28
main.c	32
Inc	8
init.h	11
it_handlers.h	20
main.h	22
Src	8
init.c	22
it_handlers.c	28
main.c	32

Глава 2

Алфавитный указатель структур данных

2.1 Структуры данных

Структуры данных с их кратким описанием.

Led	9
---------------	---

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список файлов.

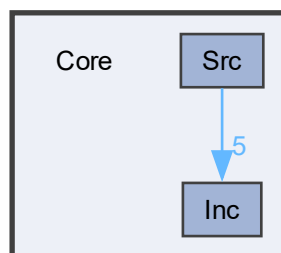
Core/Inc/init.h	11
Core/Inc/it_handlers.h	20
Core/Inc/main.h	22
Core/Src/init.c	22
Core/Src/it_handlers.c	28
Core/Src/main.c	32

Глава 4

Директории

4.1 Содержание директории Core

Директория графа зависимостей Core:

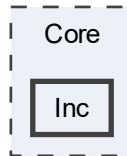


Директории

- директория [Inc](#)
- директория [Src](#)

4.2 Содержание директории Core/Inc

Директория графа зависимостей Inc:

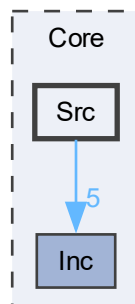


Файлы

- файл [init.h](#)
- файл [it_handlers.h](#)
- файл [main.h](#)

4.3 Содержание директории Core/Src

Директория графа зависимостей Src:



Файлы

- файл [init.c](#)
- файл [it_handlers.c](#)
- файл [main.c](#)

Глава 5

Структуры данных

5.1 Структура Led

```
#include <init.h>
```

Поля данных

- `uint8_t` [number](#)
- `uint32_t` [toggle_time_ms](#)
- `uint32_t` [delay_time_ms](#)
- `bool` [led_state](#)
- `uint32_t` [current_btn_hold_2s](#)

5.1.1 Поля

5.1.1.1 `current_btn_hold_2s`

```
uint32_t Led::current_btn_hold_2s
```

5.1.1.2 `delay_time_ms`

```
uint32_t Led::delay_time_ms
```

5.1.1.3 `led_state`

```
bool Led::led_state
```

5.1.1.4 `number`

```
uint8_t Led::number
```

5.1.1.5 `toggle_time_ms`

```
uint32_t Led::toggle_time_ms
```

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- `Core/Inc/`[init.h](#)

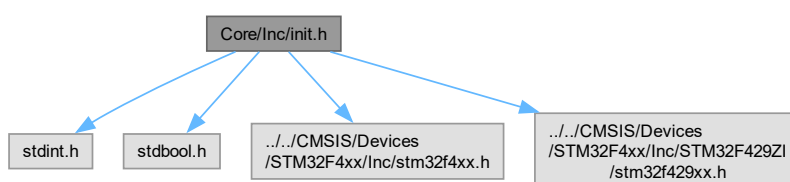
Глава 6

Файлы

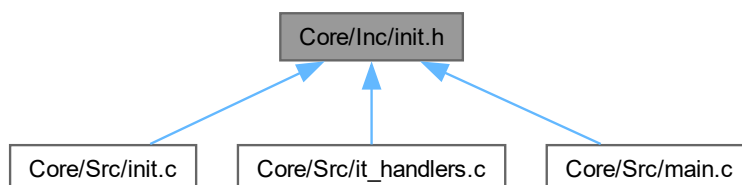
6.1 Файл Core/Inc/init.h

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "../../CMSIS/Devices/STM32F4xx/Inc/stm32f4xx.h"
#include "../../CMSIS/Devices/STM32F4xx/Inc/STM32F429ZI/stm32f429xx.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для init.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:



Структуры данных

- struct [Led](#)

Макросы

- `#define FREQUENCY1 1250`
- `#define FREQUENCY2 455`
- `#define FREQUENCY3 263`

Функции

- `void RCC_Init (void)`
Инициализация тактирования микроконтроллера STM32F4xx.
- `void GPIO_Init (void)`
настройка GPIO пинов микроконтроллера
- `void ITR_Init (void)`
Инициализация прерывания по кнопке на пине PC13.
- `void SysTick_Init (void)`
Инициализация системного таймера SysTick.
- `void Led_init (Led *led, uint8_t num)`
Инициализация структуры `Led`.
- `void Led_on (Led *led)`
Включение светодиода
- `void Led_off (Led *led)`
Выключение светодиода
- `void Led_flicker (Led *led)`
Функция мерцания светодиода
- `void Led_set_delay_time_ms (Led *led)`
Установка частоты мерцания светодиода

6.1.1 Макросы

6.1.1.1 FREQUENCY1

```
#define FREQUENCY1 1250
```

6.1.1.2 FREQUENCY2

```
#define FREQUENCY2 455
```

6.1.1.3 FREQUENCY3

```
#define FREQUENCY3 263
```

6.1.2 Функции

6.1.2.1 GPIO_Init()

```
void GPIO_Init (  
    void )
```

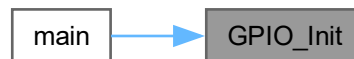
настройка GPIO пинов микроконтроллера

Настройка пинов PC11; PD2; PG2; PE2;

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.1.2.2 ITR_Init()

```
void ITR_Init (  
    void )
```

Инициализация прерывания по кнопке на пине PC13.

Настройка прерывания EXTI3 на пине PC13 по фронту и спаду сигнала. Установка приоритета прерывания в 0.

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.1.2.3 Led_flicker()

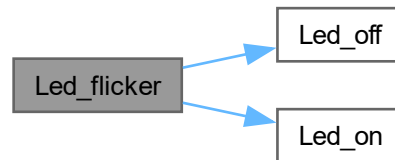
```
void Led_flicker (  
    Led * led)
```

Функция мерцания светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
-----	--

Неблокирующая функция мерцания светодиода с заданной частотой Граф вызовов:



Граф вызова функции:



6.1.2.4 Led_init()

```
void Led_init (  
    Led * led,  
    uint8_t num)
```

Инициализация структуры [Led](#).

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
num	Номер светодиода (от 1 до 6)

Граф вызова функции:



6.1.2.5 Led_off()

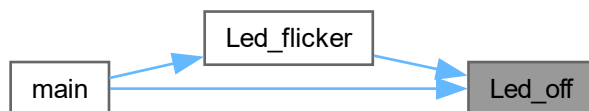
```
void Led_off (  
    Led * led)
```

Выключение светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
-----	--

Граф вызова функции:



6.1.2.6 Led_on()

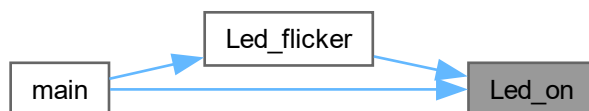
```
void Led_on (  
    Led * led)
```

Включение светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
-----	--

Граф вызова функции:



6.1.2.7 Led_set_delay_time_ms()

```
void Led_set_delay_time_ms (  
    Led * led)
```

Установка частоты мерцания светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
-----	--

функция вызывается в EXTI15_10_IRQHandler Граф вызова функции:



6.1.2.8 RCC_Init()

```
void RCC_Init (  
    void )
```

Инициализация тактирования микроконтроллера STM32F4xx.

Настройка тактирования на работу с внешним кварцевым резонатором 8 МГц и получение системной частоты 180 МГц с использованием PLL.

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.1.2.9 SysTick_Init()

```
void SysTick_Init (  
    void )
```

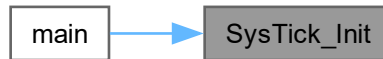
Инициализация системного таймера SysTick.

Настройка SysTick на прерывание с частотой 1 кГц (1 мс).

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.2 init.h

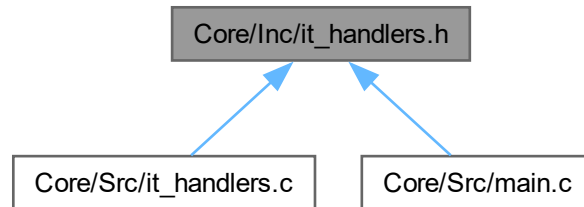
[См. документацию.](#)

```

00001 #include <stdint.h>
00002 #include <stdbool.h>
00003 #include "../CMSIS/Devices/STM32F4xx/Inc/stm32f4xx.h"
00004 #include "../CMSIS/Devices/STM32F4xx/Inc/STM32F429ZI/stm32f429xx.h"
00005
00006 void RCC_Init(void);
00007 void GPIO_Init(void);
00008 void ITR_Init(void);
00009 void SysTick_Init(void);
00010
00011 // Полупериоды для частот мерцания светодиодов в мс
00012 #define FREQUENCY1 1250 // Частота 0.4 Гц
00013 #define FREQUENCY2 455 // Частота 1.1 Гц
00014 #define FREQUENCY3 263 // Частота 1.9 Гц
00015
00016 // Структура для управления светодиодом
00017 typedef struct
00018 {
00019     uint8_t number; // номер светодиода
00020     uint32_t toggle_time_ms; // момент времени последнего переключения состояния
00021     uint32_t delay_time_ms; // время задержки для мерцания
00022     bool led_state; // true = включен, false = выключен
00023     uint32_t current_btn_hold_2s; // количество нажатий с удержанием в 2 с
00024 } Led;
00025
00026 // Функции для работы со светодиодами
00027 void Led_init(Led *led, uint8_t num);
00028 void Led_on(Led *led);
00029 void Led_off(Led *led);
00030 void Led_flicker(Led *led);
00031 void Led_set_delay_time_ms(Led *led);
00032
00033
00034
00035
00036
  
```

6.3 Файл Core/Inc/it_handlers.h

Граф файлов, в которые включается этот файл:



Функции

- void `EXTI15_10_IRQHandler` (void)
Обработчик прерывания по EXTI линии 13 (кнопка на PC13).
- void `SysTick_Handler` (void)
Обработчик прерывания системного таймера SysTick.

Переменные

- volatile uint8_t `btn_count`
- volatile uint8_t `btn_hold_4s`

6.3.1 Функции

6.3.1.1 EXTI15_10_IRQHandler()

```
void EXTI15_10_IRQHandler (  
    void )
```

Обработчик прерывания по EXTI линии 13 (кнопка на PC13).

Комбинированный подход борьбы сдребезгом:

- Временной фильтр 50 мс
- Отслеживание состояния кнопки
- Измерение длительности удержания
- Определение типа нажатия: короткое / 2 сек / 4 сек

Граф вызовов:



6.3.1.2 SysTick_Handler()

```
void SysTick_Handler (  
    void )
```

Обработчик прерывания системного таймера SysTick.

Увеличивает глобальный счетчик тиков на 1 при каждом срабатывании прерывания.

6.3.2 Переменные

6.3.2.1 btn_count

```
volatile uint8_t btn_count [extern]
```

6.3.2.2 btn_hold_4s

```
volatile uint8_t btn_hold_4s [extern]
```

6.4 it_handlers.h

[См. документацию.](#)

```
00001 void EXT115_10_IRQHandler(void);  
00002 void SysTick_Handler(void);  
00003  
00004 // Переменные для отслеживания нажатий кнопки  
00005 extern volatile uint8_t btn_count; // Счетчик коротких нажатий  
00006 extern volatile uint8_t btn_hold_4s; // Счетчик удержаний 4 сек
```

6.5 Файл Core/Inc/main.h

6.6 main.h

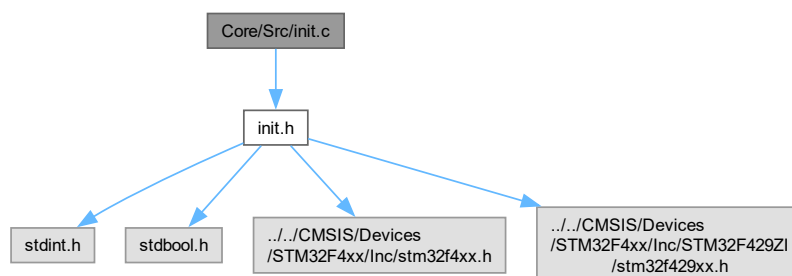
См. документацию.

```
00001 // Задание для варианта 3:
00002
00003
00004
00005 // 1 функция. Каждое кратковременное нажатие включает следующий
00006 // светодиод. Следующее нажатие на кнопку, после включения 6-го
00007 // светодиода выключает их все, данный процесс цикличен.
00008
00009 // 2 функция. Каждое удержание в течении 2-х секунд изменяет частоту
00010 // мерцания светодиода в диапазоне 0.4 Гц, 1.1 Гц, 1.9 Гц. Процесс
00011 // цикличен.
00012
00013 // 3 функция. Каждое удержание в течении 4-х секунд изменяет режим
00014 // работы с мерцания на простое свечение и обратно. Соответственно,
00015 // когда режим работы изменён с режима мерцания на режим свечения
00016 // 2-ая функция не активируется.
00017
00018 // Компоненты:
00019 // светодиоды - 6 // используемые порты: PC11; PD2; PG2; PE2; PC10; PC9;
00020 // кнопка - 1
```

6.7 Файл Core/Src/init.c

```
#include "init.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для init.c:



Функции

- void `RCC_Init` (void)
Инициализация тактирования микроконтроллера STM32F4xx.
- void `GPIO_Init` (void)
настройка GPIO пинов микроконтроллера
- void `ITR_Init` (void)
Инициализация прерывания по кнопке на пине PC13.
- void `SysTick_Init` (void)
Инициализация системного таймера SysTick.
- void `Led_init` (`Led` *led, uint8_t num)
Инициализация структуры `Led`.

- void `Led_set_delay_time_ms` (`Led *led`)
Установка частоты мерцания светодиода
- void `Led_on` (`Led *led`)
Включение светодиода
- void `Led_off` (`Led *led`)
Выключение светодиода
- void `Led_flicker` (`Led *led`)
Функция мерцания светодиода

Переменные

- volatile uint32_t `GlobalTickCount`
- volatile uint8_t `btn_count`
- volatile uint8_t `btn_hold_2s`
- volatile uint8_t `btn_hold_4s`

6.7.1 Функции

6.7.1.1 GPIO_Init()

```
void GPIO_Init (  
    void )
```

настройка GPIO пинов микроконтроллера

Настройка пинов PC11; PD2; PG2; PE2;

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.7.1.2 ITR_Init()

```
void ITR_Init (  
    void )
```

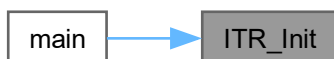
Инициализация прерывания по кнопке на пине PC13.

Настройка прерывания EXTI13 на пине PC13 по фронту и спаду сигнала. Установка приоритета прерывания в 0.

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.7.1.3 Led_flicker()

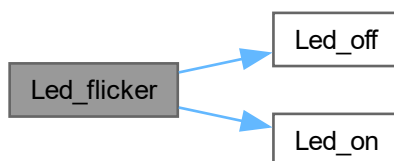
```
void Led_flicker (  
    Led * led)
```

Функция мерцания светодиода

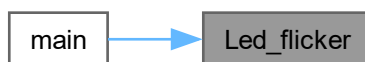
Аргументы

led	Указатель на структуру Led
-----	--

Неблокирующая функция мерцания светодиода с заданной частотой Граф вызовов:



Граф вызова функции:



6.7.1.4 Led_init()

```
void Led_init (  
    Led * led,  
    uint8_t num)
```

Инициализация структуры [Led](#).

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
num	Номер светодиода (от 1 до 6)

Граф вызова функции:



6.7.1.5 Led_off()

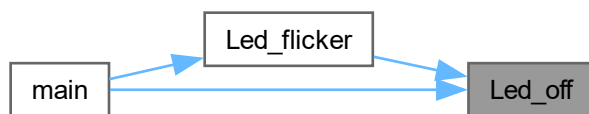
```
void Led_off (  
    Led * led)
```

Выключение светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру Led
-----	--

Граф вызова функции:



6.7.1.6 `Led_on()`

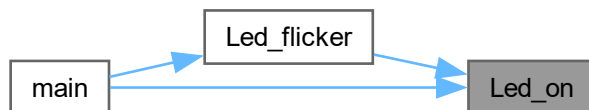
```
void Led_on (  
    Led * led)
```

Включение светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру <code>Led</code>
-----	---

Граф вызова функции:



6.7.1.7 `Led_set_delay_time_ms()`

```
void Led_set_delay_time_ms (  
    Led * led)
```

Установка частоты мерцания светодиода

Аргументы

led	Указатель на структуру <code>Led</code>
-----	---

функция вызывается в EXTI15_10_IRQHandler Граф вызова функции:



6.7.1.8 RCC_Init()

```
void RCC_Init (  
    void )
```

Инициализация тактирования микроконтроллера STM32F4xx.

Настройка тактирования на работу с внешним кварцевым резонатором 8 МГц и получение системной частоты 180 МГц с использованием PLL.

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.7.1.9 SysTick_Init()

```
void SysTick_Init (  
    void )
```

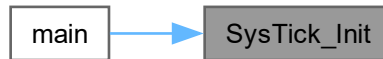
Инициализация системного таймера SysTick.

Настройка SysTick на прерывание с частотой 1 кГц (1 мс).

Заметки

Необходима вызвать в начале main

Граф вызова функции:



6.7.2 Переменные

6.7.2.1 btn_count

```
volatile uint8_t btn_count [extern]
```

6.7.2.2 btn_hold_2s

```
volatile uint8_t btn_hold_2s [extern]
```

6.7.2.3 btn_hold_4s

```
volatile uint8_t btn_hold_4s [extern]
```

6.7.2.4 GlobalTickCount

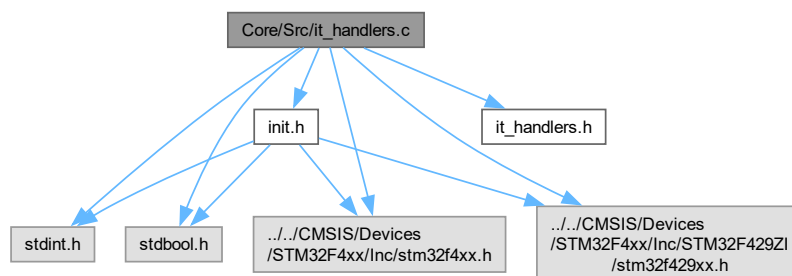
```
volatile uint32_t GlobalTickCount [extern]
```

6.8 Файл Core/Src/it_handlers.c

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "../CMSIS/Devices/STM32F4xx/Inc/stm32f4xx.h"
#include "../CMSIS/Devices/STM32F4xx/Inc/STM32F429ZI/stm32f429xx.h"
#include <it_handlers.h>
```

```
#include <init.h>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для it_handlers.c:



Макросы

- `#define delayTime_MS 50`
- `#define shortHoldTime_MS 2000`
- `#define longHoldTime_MS 4000`
- `#define Led_Count 6`

Функции

- `void EXTI15_10_IRQHandler (void)`
Обработчик прерывания по EXTI линии 13 (кнопка на PC13).
- `void SysTick_Handler (void)`
Обработчик прерывания системного таймера SysTick.

Переменные

- `volatile uint32_t GlobalTickCount`
- `volatile uint8_t btn_count = 0`
- `volatile uint8_t btn_hold_2s = 0`
- `volatile uint8_t btn_hold_4s = 0`
- `volatile bool button_pressed = false`
- `Led led1`
- `Led led2`
- `Led led3`
- `Led led4`
- `Led led5`
- `Led led6`

6.8.1 Макросы

6.8.1.1 delayTime_MS

```
#define delayTime_MS 50
```

6.8.1.2 Led_Count

```
#define Led_Count 6
```

6.8.1.3 longHoldTime_MS

```
#define longHoldTime_MS 4000
```

6.8.1.4 shortHoldTime_MS

```
#define shortHoldTime_MS 2000
```

6.8.2 Функции

6.8.2.1 EXTI15_10_IRQHandler()

```
void EXTI15_10_IRQHandler (  
    void )
```

Обработчик прерывания по EXTI линии 13 (кнопка на PC13).

Комбинированный подход борьбы сдребезгом:

- Временной фильтр 50 мс
- Отслеживание состояния кнопки
- Измерение длительности удержания
- Определение типа нажатия: короткое / 2 сек / 4 сек

Граф вызовов:



6.8.2.2 SysTick_Handler()

```
void SysTick_Handler (  
    void )
```

Обработчик прерывания системного таймера SysTick.

Увеличивает глобальный счетчик тиков на 1 при каждом срабатывании прерывания.

6.8.3 Переменные

6.8.3.1 btn_count

```
volatile uint8_t btn_count = 0
```

6.8.3.2 btn_hold_2s

```
volatile uint8_t btn_hold_2s = 0
```

6.8.3.3 btn_hold_4s

```
volatile uint8_t btn_hold_4s = 0
```

6.8.3.4 button_pressed

```
volatile bool button_pressed = false
```

6.8.3.5 GlobalTickCount

```
volatile uint32_t GlobalTickCount
```

6.8.3.6 led1

```
Led led1 [extern]
```

6.8.3.7 led2

```
Led led2
```

6.8.3.8 led3

```
Led led3
```

6.8.3.9 led4

```
Led led4
```

6.8.3.10 led5

```
Led led5
```

6.8.3.11 led6

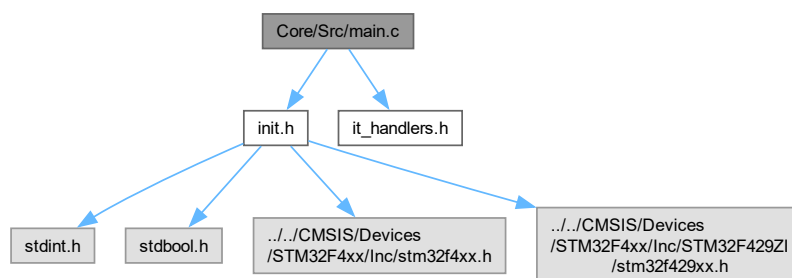
Led led6

6.9 Файл Core/Src/main.c

```
#include <init.h>
```

```
#include <it_handlers.h>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для main.c:



Макросы

- #define Led_Count 6

Функции

- int main (void)
главная функция программы

Переменные

- volatile uint8_t btn_count
- volatile uint8_t btn_hold_4s
- Led led1
- Led led2
- Led led3
- Led led4
- Led led5
- Led led6

6.9.1 Макросы

6.9.1.1 Led_Count

```
#define Led_Count 6
```

6.9.2 Функции

6.9.2.1 main()

```
int main (  
    void )
```

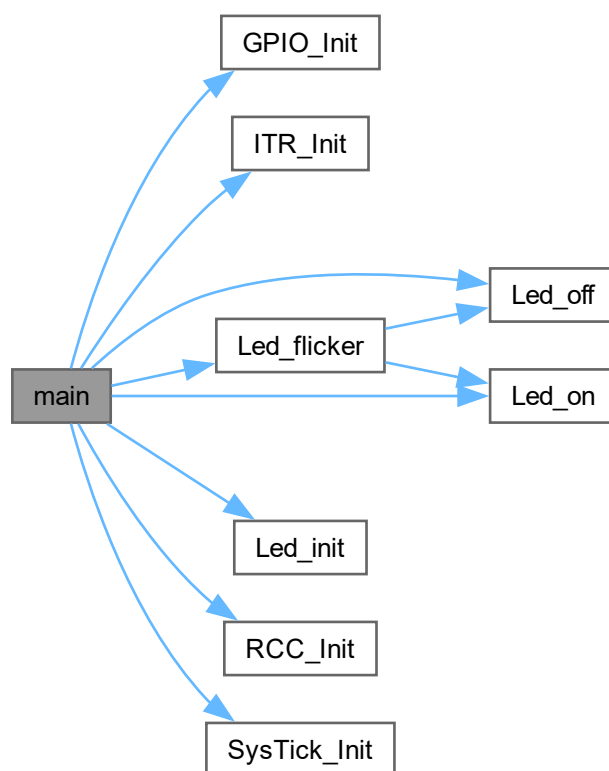
главная функция программы

инициализация систем и основной цикл с двумя режимами работы

Возвращает

int

Граф вызовов:



6.9.3 Переменные

6.9.3.1 btn_count

```
volatile uint8_t btn_count [extern]
```

6.9.3.2 btn_hold_4s

`volatile uint8_t btn_hold_4s` [extern]

6.9.3.3 led1

[Led](#) led1

6.9.3.4 led2

[Led](#) led2

6.9.3.5 led3

[Led](#) led3

6.9.3.6 led4

[Led](#) led4

6.9.3.7 led5

[Led](#) led5

6.9.3.8 led6

[Led](#) led6

Предметный указатель

- btn_count
 - init.c, [28](#)
 - it_handlers.c, [31](#)
 - it_handlers.h, [21](#)
 - main.c, [33](#)
- btn_hold_2s
 - init.c, [28](#)
 - it_handlers.c, [31](#)
- btn_hold_4s
 - init.c, [28](#)
 - it_handlers.c, [31](#)
 - it_handlers.h, [21](#)
 - main.c, [33](#)
- button_pressed
 - it_handlers.c, [31](#)
- Core/Inc/init.h, [11](#), [19](#)
- Core/Inc/it_handlers.h, [20](#), [21](#)
- Core/Inc/main.h, [22](#)
- Core/Src/init.c, [22](#)
- Core/Src/it_handlers.c, [28](#)
- Core/Src/main.c, [32](#)
- current_btn_hold_2s
 - Led, [9](#)
- delay_time_ms
 - Led, [9](#)
- delayTime_MS
 - it_handlers.c, [29](#)
- EXTI15_10_IRQHandler
 - it_handlers.c, [30](#)
 - it_handlers.h, [20](#)
- FREQUENCY1
 - init.h, [12](#)
- FREQUENCY2
 - init.h, [12](#)
- FREQUENCY3
 - init.h, [12](#)
- GlobalTickCount
 - init.c, [28](#)
 - it_handlers.c, [31](#)
- GPIO_Init
 - init.c, [23](#)
 - init.h, [13](#)
- init.c
 - btn_count, [28](#)
 - btn_hold_2s, [28](#)
 - btn_hold_4s, [28](#)
 - GlobalTickCount, [28](#)
 - GPIO_Init, [23](#)
 - ITR_Init, [23](#)
 - Led_flicker, [24](#)
 - Led_init, [25](#)
 - Led_off, [25](#)
 - Led_on, [26](#)
 - Led_set_delay_time_ms, [26](#)
 - RCC_Init, [27](#)
 - SysTick_Init, [27](#)
- init.h
 - FREQUENCY1, [12](#)
 - FREQUENCY2, [12](#)
 - FREQUENCY3, [12](#)
 - GPIO_Init, [13](#)
 - ITR_Init, [13](#)
 - Led_flicker, [13](#)
 - Led_init, [15](#)
 - Led_off, [15](#)
 - Led_on, [16](#)
 - Led_set_delay_time_ms, [16](#)
 - RCC_Init, [18](#)
 - SysTick_Init, [18](#)
- it_handlers.c
 - btn_count, [31](#)
 - btn_hold_2s, [31](#)
 - btn_hold_4s, [31](#)
 - button_pressed, [31](#)
 - delayTime_MS, [29](#)
 - EXTI15_10_IRQHandler, [30](#)
 - GlobalTickCount, [31](#)
 - led1, [31](#)
 - led2, [31](#)
 - led3, [31](#)
 - led4, [31](#)
 - led5, [31](#)
 - led6, [31](#)
 - Led_Count, [29](#)
 - longHoldTime_MS, [30](#)
 - shortHoldTime_MS, [30](#)
 - SysTick_Handler, [30](#)
- it_handlers.h
 - btn_count, [21](#)
 - btn_hold_4s, [21](#)
 - EXTI15_10_IRQHandler, [20](#)
 - SysTick_Handler, [21](#)
- ITR_Init

- init.c, [23](#)
- init.h, [13](#)
- Led, [9](#)
 - current_btn_hold_2s, [9](#)
 - delay_time_ms, [9](#)
 - led_state, [9](#)
 - number, [9](#)
 - toggle_time_ms, [9](#)
- led1
 - it_handlers.c, [31](#)
 - main.c, [34](#)
- led2
 - it_handlers.c, [31](#)
 - main.c, [34](#)
- led3
 - it_handlers.c, [31](#)
 - main.c, [34](#)
- led4
 - it_handlers.c, [31](#)
 - main.c, [34](#)
- led5
 - it_handlers.c, [31](#)
 - main.c, [34](#)
- led6
 - it_handlers.c, [31](#)
 - main.c, [34](#)
- Led_Count
 - it_handlers.c, [29](#)
 - main.c, [32](#)
- Led_flicker
 - init.c, [24](#)
 - init.h, [13](#)
- Led_init
 - init.c, [25](#)
 - init.h, [15](#)
- Led_off
 - init.c, [25](#)
 - init.h, [15](#)
- Led_on
 - init.c, [26](#)
 - init.h, [16](#)
- Led_set_delay_time_ms
 - init.c, [26](#)
 - init.h, [16](#)
- led_state
 - Led, [9](#)
- longHoldTime_MS
 - it_handlers.c, [30](#)
- main
 - main.c, [33](#)
- main.c
 - btn_count, [33](#)
 - btn_hold_4s, [33](#)
 - led1, [34](#)
 - led2, [34](#)
 - led3, [34](#)
 - led4, [34](#)
 - led5, [34](#)
 - led6, [34](#)
 - Led_Count, [32](#)
 - main, [33](#)
 - number
 - Led, [9](#)
 - RCC_Init
 - init.c, [27](#)
 - init.h, [18](#)
 - shortHoldTime_MS
 - it_handlers.c, [30](#)
 - SysTick_Handler
 - it_handlers.c, [30](#)
 - it_handlers.h, [21](#)
 - SysTick_Init
 - init.c, [27](#)
 - init.h, [18](#)
 - toggle_time_ms
 - Led, [9](#)
- Содержание директории Core, [7](#)
- Содержание директории Core/Inc, [8](#)
- Содержание директории Core/Src, [8](#)